

CNC 2026 – Présidence INSEA

Ce qu'il faut savoir pour bien se préparer

MP2

À retenir : L'INSEA (Institut National de Statistique et d'Économie Appliquée) organise le CNC en 2026, comme en 2017 et 2009. Son profil « statistique et économie » se reflète dans les sujets : attendez-vous à des **probabilités fournies** et à des **techniques d'analyse appliquée** (transformées intégrales, résolution d'EDO). Voici vos priorités.

1 Pourquoi l'école organisatrice influence-t-elle les épreuves ?

Ce sont les professeurs de l'école présidente qui rédigent les sujets. Ils gardent naturellement les thèmes qu'ils maîtrisent le mieux. L'INSEA aime les outils mathématiques utiles à la modélisation, aux probabilités et au traitement du signal.

2 Les trois grands axes INSEA à travailler absolument :

1. Probabilités discrètes (souvent un problème entier)

- Fonction génératrice d'une variable aléatoire : définition, propriétés, lien avec espérance et variance.
- Somme d'un nombre aléatoire de variables (ex. lancer d'un dé puis somme des résultats).
- Espérance conditionnelle, loi conditionnelle.
- Calculs concrets : loi, espérance, variance d'une somme composée.

2. Analyse intégrale et transformation

- Intégrales dépendant d'un paramètre : continuité, dérivation sous $\int$, théorèmes de convergence dominée.
- Étude d'une transformation intégrale (type $\int_0^{+\infty} f(t)e^{-nxt} dt$) : comportement quand $x \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow 0^+$, lien avec la transformée de Laplace.
- Séries de fonctions, séries entières (rayon, convergence, équation différentielle).
- Problème d'analyse se terminant par la résolution d'une équation différentielle linéaire.
- calcul de sommes classiques comme $\sum \frac{1}{n^2}$.
- Applications aux équations différentielles linéaires.

3. Algèbre matricielle avancée

- Normes sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, normes sous-multiplicatives, équivalence des normes.
- Exponentielle de matrice : définition par série, propriétés ($\exp(A+B)$ si $AB=BA$), calcul pour une matrice diagonalisable ou triangulaire.
- Systèmes différentiels $Y' = AY$: résolution avec $\exp(tA)$, variation de la constante, lien vecteurs propres / exponentielles.
- Matrices antisymétriques réelles (diagonalisation sur $\mathbb{C}$, valeurs propres imaginaires pures).
- Matrices nilpotentes, unipotentes, logarithme matriciel.

3 Comment s'entraîner efficacement ?

1. Refaire les annales INSEA

- Maths I et Maths II de **2017** (la référence).
- Maths I et II de **2009** (même esprit).

2. Maîtriser le problème de probabilités

Beaucoup de candidats le négligent, or il est souvent bien noté. Entraînez-vous aux fonctions génératrices, à la formule $E(S) = E(N)E(X)$ pour une somme aléatoire, et aux calculs de lois conditionnelles.

3. Apprendre à manipuler les intégrales à paramètre

Révisez les théorèmes de continuité, dérivabilité et convergence dominée, et surtout leur mise en œuvre (majoration par une fonction intégrable indépendante du paramètre). Les sujets INSEA en font un usage systématique.

4. Calculer $\exp(tA)$ sans hésiter

Pour toute matrice A simple (diagonalisable, triangulaire, nilpotente), vous devez pouvoir fournir $\exp(tA)$ rapidement. C'est la clé des parties sur les systèmes différentiels.

5. Gérer le temps avec stratégie

Les épreuves INSEA sont **longues**. Une tactique qui fonctionne : commencez par le problème de probabilités (ou l'exercice court), puis enchaînez avec les questions les plus abordables du problème d'analyse, avant de vous attaquer aux parties théoriques plus lourdes.

6. Soigner la rédaction

L'INSEA valorise la clarté et la précision. Annoncez les théorèmes, numérotez les questions, mettez en évidence les étapes. Même si vous ne terminez pas une question difficile, une copie bien structurée rapportera des points.

4 En résumé

Pour le CNC 2026, misez tout sur les **probabilités**, les **intégrales à paramètre / transformées** et l'**exponentielle de matrices**. Entraînez-vous sur l'annale 2017 en conditions réelles. La régularité et la qualité de rédaction feront la différence.

Écoles organisatrices du CNC au Maroc

Présidence du Concours National Commun

Année	École organisatrice / Présidence du CNC
2026	Institut National de Statistique et d'Économie Appliquée (IN-SEA)
2025	École Nationale Supérieure d'Électricité et de Mécanique (EN-SEM)
2024	École Supérieure des Industries du Textile et de l'Habillement (ESITH)
2023	École Mohammadia d'Ingénieurs (EMI)
2022	École Nationale Supérieure des Mines de Rabat (ENSMR / ex-ENIM)
2021	École Hassania des Travaux Publics (EHTP)
2020	École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes (ENSIAS)
2019	Institut National des Postes et des Télécommunications (INPT)
2018	École Supérieure des Industries du Textile et de l'Habillement (ESITH)
2017	Institut National de Statistique et d'Économie Appliquée (IN-SEA)
2016	École Nationale Supérieure des Mines de Rabat (ENSMR / ex-ENIM)
2015	École Nationale Supérieure d'Électricité et de Mécanique (EN-SEM)
2014	École Mohammadia d'Ingénieurs (EMI)
2012	École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes (ENSIAS)
2010	École Supérieure des Industries du Textile et de l'Habillement (ESITH)
2008	École Nationale de l'Industrie Minérale (ENIM)
2007	École Nationale Supérieure d'Électricité et de Mécanique (EN-SEM)
2006	École Mohammadia d'Ingénieurs (EMI)
2005	École Hassania des Travaux Publics (EHTP)

Remarques :

- L'**ENIM** (École Nationale de l'Industrie Minérale) porte aujourd'hui le nom officiel de **ENSMR** : École Nationale Supérieure des Mines de Rabat.
- Je tiens à préciser que ce fichier n'est pas une "fuite" ni une certitude sur le CNC 2026. Il s'agit simplement d'une analyse et d'une tentative de comprendre certaines tendances possibles à partir des anciennes sessions organisées par l'INSEA..... Le but n'est surtout pas de se limiter à ces idées ou de négliger le reste du programme. Le CNC reste un concours imprévisible et la meilleure préparation reste une maîtrise solide et équilibrée de tout le programme.... Prenez donc ce travail comme un outil d'orientation et de réflexion et pas comme une vérité absolue. Gardez confiance en vous continuez à travailler sérieusement et intelligemment et n'oubliez pas que la régularité la méthode et le calme le jour du concours font souvent la différence. Bon courage à tous, vous êtes capables de réussir inshallah.

Bon courage à tous pour cette préparation !



MP2